Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 3

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«**Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд**»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Тюкалова Наталья Юрьевна

Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Практика в организации итерационных и арифметических циклов.

Задачи:

1. Изучить теоретические сведения о разложении функций в степенные ряды.

2. Научиться применять рекуррентные соотношения для вычисления членов ряда.

3. Разработать программу на языке C++, реализующую вычисление заданной функции двумя способами.

4. Оформить отчёт по лабораторной работе.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Постановка задачи

В соответствии с вариантом №23 задания требуется вычислить значения функции $y = 2(\cos^2 x - 1)$ для значений аргумента x, изменяющегося от a = 0.1 до b = 1.0 с шагом $h = (b - a) / k$, где k = 10. Таким образом, шаг составляет $h = (1.0 - 0.1) / 10 = 0.09$.

Вычисление функции необходимо выполнить двумя способами:

- а) с использованием разложения функции в степенной ряд для заданного количества членов n = 15;

- б) с использованием разложения функции в степенной ряд с заданной точностью $\varepsilon = 0.0001$.

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++, представлен в соответствии с Рисунком 1.

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    double a = 0.1;
    double b = 1.0;
    int k = 10;
    int n = 15;
    double eps = 0.0001;

    double h = (b - a) / k;

    cout << "|    X    |    SN    |   SE   |    Y    |" << endl;

    for (double x = a; x <= b + 0.0000001; x += h) {

        double SN = 0.0;
        double an = -2.0 * x * x;
        SN = SN + an;

        for (int i = 1; i < n; i++) {
            an = an * (-4.0 * x * x) / ((2.0*i + 1.0) * (2.0*i + 2.0));
            SN= SN + an;
        }

        double SE = 0.0;
        an = -2.0 * x * x;
        SE = SE + an;

        int i = 1;
        while (fabs(an) >= eps) {
            an = an * (-4.0 * x * x) / ((2.0*i + 1.0) * (2.0*i + 2.0));
            SE= SE + an;
            i++;
        }


        double Y = 2.0 * (pow(cos(x), 2.0) - 1.0);

        cout << "| " << setw(7) << fixed << setprecision(2) << x
             << " | " << setw(6) << setprecision(6) << SN
             << " | " << setw(5) << SE
             << " | " << setw(7) << Y << endl;
    }

    return 0;
}
```

Рисунок 1 — Исходный код

1.3 Результаты работы программы

Разбор кода программы:

- #include <iostream> — для ввода/вывода данных (cout, endl);

- #include <cmath> — для математических функций cos(), pow(), fabs();
- #include <iomanip> — для форматирования вывода (setw, setprecision);
- переменная a — начало диапазона (0.1);
- переменная b — конец диапазона (1.0);
- переменная k — количество шагов (10);
- переменная h — шаг (0.09);
- переменная n — количество членов ряда (15);
- переменная eps — точность (0.0001);
- переменная SN — сумма для заданного n;
- переменная SE — сумма до точности;
- переменная Y — точное значение;
- переменная an — текущий член ряда;
- переменная i — счётчик;
- цикл for (x = a; x <= b + 1e-9; x += h) — внешний цикл по x;
- цикл for (i = 1; i < n; i++) — арифметический цикл для суммы SN;
- цикл while (fabs(an) >= eps) — итерационный цикл для суммы SE;
- оператор return 0; — завершает программу, возвращая код успешного выполнения.

Блок-схема программы представлена в Приложении А.

1.4 Результаты работы программы

Результаты работы программы представлены на Рисунке 2.

X	SN	SE	Y
0.10	-0.019933	-0.019933	-0.019933
0.19	-0.071335	-0.071335	-0.071335
0.28	-0.152745	-0.152745	-0.152745
0.37	-0.261531	-0.261531	-0.261531
0.46	-0.394180	-0.394180	-0.394180
0.55	-0.546404	-0.546403	-0.546404
0.64	-0.713285	-0.713285	-0.713285
0.73	-0.889430	-0.889430	-0.889430
0.82	-1.069148	-1.069149	-1.069148
0.91	-1.246632	-1.246632	-1.246632

Рисунок 2 — Результат задания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были получены навыки использования операторов цикла языка C++. С помощью цикла for была вычислена сумма 15 членов ряда для функции $y = 2(\cos^2 x - 1)$. С помощью цикла while была вычислена сумма ряда с заданной точностью $\varepsilon = 0.0001$.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

